



Lectura Complementaria N°17

Cables Flexibles

Los cables flexibles son ampliamente utilizados en estructuras de grandes luces. La Figura 1 muestra dos estructuras donde se utilizan cables flexibles, un puente colgante y una línea de transmisión de energía. Para el diseño de los cables es necesario determinar la fuerza axial en toda la longitud del cable. La fuerza del cable se obtiene del análisis del equilibrio estático. Este análisis considera que el cable es flexible y por lo tanto el cable no es capaz de transmitir momento. Este supuesto tiene como consecuencia que la fuerza del cable actúa en la dirección de éste.



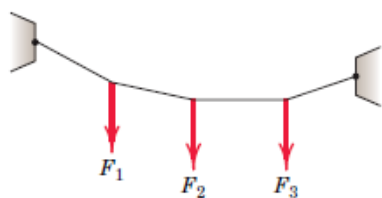
a)



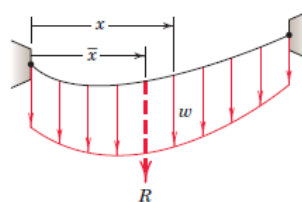
b)

Figura 1: Ejemplos de estructuras con cables flexibles. a) Puente Golden Gate. b) Sistema de transmisión de energía.

Los cables flexibles pueden estar sometidos a diferentes configuraciones de cargas. La Figura 2a muestra un cable sometido a cargas puntuales. Un ejemplo son los cables del teleférico del parque metropolitano en Santiago. La Figura 2b muestra un cable sometido a una carga distribuida a lo largo del cable. Un ejemplo es un cable de una línea de transmisión sometido a su peso propio. En algunas situaciones el peso del cable puede ser despreciable frente a otras cargas. En otras situaciones el peso del cable es la principal fuerza que actúa, como en cables de transmisión de energía.



a)



b)

Figura 2: Configuraciones de cargas en cables flexibles. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Los cables en los cuales el peso propio es la única sollicitación que actúa, la forma del cable en la posición de equilibrio corresponde a una curva llamada **catenaria**. Este es el típico caso que ocurre en cables de líneas de transmisión. Por el contrario, los cables que están sometidos a una carga uniformemente distribuida y en los cuales el peso propio es despreciable, la forma del cable en la posición de equilibrio también es una curva, pero **parabólica**. Este es el caso de cables principales en puentes colgantes, por ejemplo.

Cable sometido a carga uniformemente distribuida – parabólico

En este caso los cables están sometidos a una carga uniformemente distribuida en la horizontal $w = w(x)$ y el peso propio del cable es despreciable. Este es el caso por ejemplo de un cable principal de un puente colgante, el cual está sometido a las cargas puntuales que le entregan los tirantes, lo que es asimilable a una carga uniformemente distribuida en la horizontal. La curva de este tipo de cables en posición de equilibrio es una parábola.

Para obtener la fuerza axial a lo largo del cable es necesario plantear las ecuaciones de equilibrio en un segmento diferencial de cable, tal como muestra el DCL de la Figura 3. Este elemento diferencial tiene una longitud dx , una tensiones T en el extremo izquierdo y una tensión $(T + dT)$ en el extremo derecho. El ángulo del cable respecto a la horizontal es θ en el extremo izquierdo y $(\theta + d\theta)$ en el extremo derecho. El segmento diferencial está sometido a una carga distribuida $w = w(x)$ en su longitud dx .

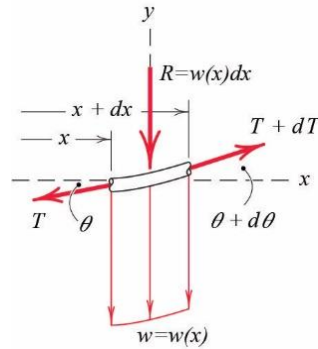


Figura 3: Análisis del DCL de un segmento diferencial de cable. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Al plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en la dirección vertical y horizontal del segmento diferencial del cable de la Figura 3 se obtiene

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T \sin(\theta) + w dx = (T + dT) \sin(\theta + d\theta) \quad (1)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow T \cos(\theta) = (T + dT) \cos(\theta + d\theta) \quad (2)$$

Expandiendo la suma de senos y cosenos y asumiendo que si $d\theta \rightarrow 0$, entonces $\cos(d\theta) \rightarrow 1$ y $\sin(d\theta) \rightarrow d\theta$:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T \sin(\theta) + w dx = (T + dT) [\sin(\theta) + \cos(d\theta)d\theta] \quad (1a)$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow T \cos(\theta) = (T + dT) [\cos(\theta) - \sin(\theta)d\theta] \quad (2a)$$

Despreciando los términos de segundo orden y simplificando se obtiene:

$$w dx = T \cos(d\theta)d\theta + dT \sin(\theta) \quad (1b)$$

$$0 = -T \sin(\theta)d\theta + dT \cos(\theta) \quad (2b)$$

Reescribiendo las ecuaciones en términos de derivadas:

$$w dx = d(T \sin(\theta)) \quad (1c)$$

$$0 = d(T \cos(\theta)) \quad (2c)$$

La relación de la Ec. 2c muestra que la componente horizontal de la fuerza del cable es constante. Esta componente horizontal del cable se define como:

$$T_0 = T \cos(\theta)$$

Sustituyendo esta expresión en la Ec. 1c se tiene:

$$wdx = d(T_0 \tan(\theta))$$

Notar que $\tan(\theta) = \frac{dy}{dx}$ por lo que finalmente se obtiene:

$$\frac{w}{T_0} = \frac{d^2y}{dx^2} \quad (3)$$

La Ec. 3 representa la ecuación diferencial que define la deformada de un cable flexible sometido a una carga distribuida $w = w(x)$. La solución de esta ecuación se determina considerando las condiciones de borde del problema.

La Figura 4a) muestra un cable sometido a una carga $w = w(x)$ por unidad de longitud horizontal. El cable está sostenido en los puntos A y B, los cuales no se encuentran en la misma línea horizontal. Se define de manera conveniente **el origen del sistema de coordenadas en el punto de menor altura del cable**. La tensión en el punto de menor altura es únicamente horizontal y de magnitud T_0 . La altura del cable respecto al origen es de h_A y h_B para los puntos A y B, respectivamente.

a

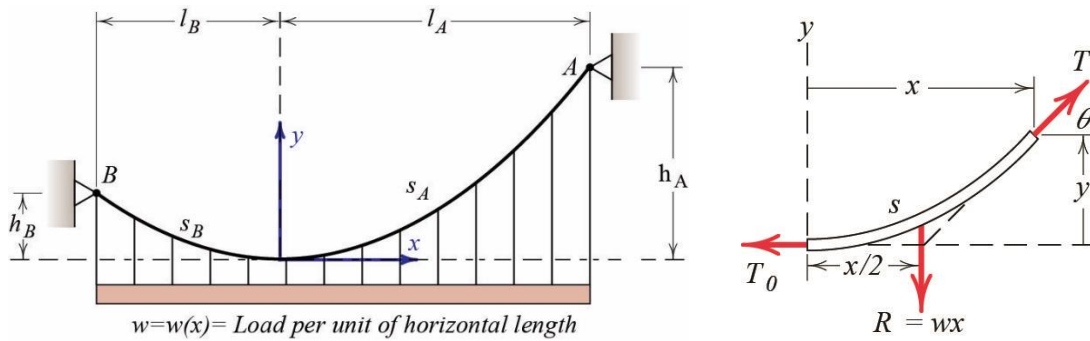


Figura 4: Análisis del equilibrio de un cable parabólico: a) estructura completa del cable; b) DCL segmento de cable

Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Al integrar la ecuación diferencial del equilibrio del cable (Ec 3), se obtiene:

$$\frac{dy}{dx}(x) = \frac{wx}{T_0} + C_1 \quad (4a)$$

$$y(x) = \frac{wx^2}{2T_0} + C_1x + C_2 \quad (4b)$$

La constante C_1 se obtiene al evaluar la Ec. 4a en el punto de menor altura del cable, donde se produce un mínimo local y por tanto la derivada de la función del cable es cero:

$$\frac{dy}{dx}(x = 0) = C_1 = 0$$

La constante C_2 se obtiene al evaluar la Ec. 4b en el origen, desde donde se deduce que $C_2 = 0$. Por lo tanto, se deduce que la geometría del cable es parabólica y la ecuación que describe su geometría es:

$$y(x) = \frac{wx^2}{2T_0} \quad (5)$$

La tensión horizontal del cable (T_0) se puede obtener evaluando la Ec. 5 en uno de sus extremos. Al igualar la deflexión del cable en el nodo A, con el valor que entrega la función al evaluar la deflexión en ese punto, se obtiene:

$$y(x = l_A) = \frac{wl_A^2}{2T_0} = h_A \rightarrow T_0 = \frac{wl_A^2}{2h_A}$$

La Figura 4b) muestra el DCL de una sección del cable que contiene el origen en uno de sus extremos. El equilibrio de esta sección permite obtener la tensión del cable en función de x . Como la suma de las tres fuerzas de la Figura 4b) es cero, la magnitud de la tensión $T(x)$ que desarrolla el cable en uno de sus extremos se obtiene mediante Pitágoras:

$$T(x) = \sqrt{T_0^2 + w^2 x^2}$$

Sustituyendo T_0 se obtiene:

$$T(x) = \sqrt{\left(\frac{wl_A^2}{2h_A}\right)^2 + w^2 x^2} = w \sqrt{\left(\frac{l_A^2}{2h_A}\right)^2 + x^2}$$

Se observa que la función $T(x)$ es creciente para valores de $x > 0$, por lo que la tensión máxima se alcanza para $x = l_A$

$$T_{max} = wl_A \sqrt{\left(\frac{l_A}{2h_A}\right)^2 + 1} \quad (6)$$

La longitud del cable desde uno de sus extremos hasta el origen se obtiene a partir de la resolución de la siguiente integral:

$$S_A = \int_0^{l_A} ds = \int_0^{l_A} \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dx = \int_0^{l_A} \sqrt{1 + (dx/dy)^2} dx =$$

Sustituyendo la Ec. 4a: $S_A = \int_0^{l_A} \sqrt{1 + \left(\frac{wx}{T_0}\right)^2} dx$	Análogamente para el segmento que va desde el origen al nodo B: $S_B = \int_{l_B}^0 \sqrt{1 + \left(\frac{wx}{T_0}\right)^2} dx$
---	---

Estas integrales se pueden resolver en forma aproximada usando la expansión en serie de Taylor.

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

Esta serie es convergente para valores de x tal que $x^2 < 1$

Utilizando la serie con $n = \frac{1}{2}$ y $x = \left(\frac{wx}{T_0}\right)^2$

$$S_A = \int_0^{l_A} \sqrt{1 + \left(\frac{wx}{T_0}\right)^2} dx = \int_0^{l_A} \left(1 + \frac{w^2 x^2}{2T_0^2} - \frac{w^4 x^4}{8T_0^4} + \dots\right) dx$$

La serie es convergente si $\frac{h_A}{l_A} < \frac{1}{2}$, lo que ocurre para la mayoría de los casos.

Resolviendo la integral, y considerando solo los tres primeros términos de la serie se obtiene:

$$S_A \approx l_A \left(1 + \frac{2}{3} \left(\frac{h_A}{l_A} \right)^2 - \frac{2}{5} \left(\frac{h_A}{l_A} \right)^4 \right)$$

La Figura 5 muestra el caso de un puente colgante donde el cable es soportado por dos torres de igual altura. En este caso, el largo horizontal del tablero es $L = 2l_A$. La altura del cable respecto al origen en cada una de las torres es $h = h_A$ y el largo total del cable es $S = 2S_A$. Reemplazando los términos en la Ec. 3 se obtiene la tensión máxima del cable:

$$T_{max} = \frac{wL}{2} \sqrt{1 + (L/4h)^2}$$

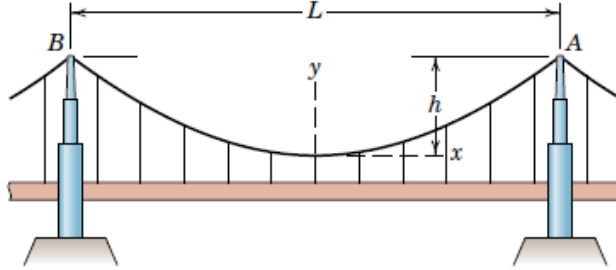


Figura 5: Puente colgante simétrico en sus apoyos.
Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.